

Системы инертного хранения промышленных товаров

Техническая справка v1.0

Заказчик: Аслан КАА (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) **Дата:** 2026-05-08 **Статус:** Внутренний документ. База для презентаций инвесторам, тендерных заявок (Росрезерв, Минобороны, Минздрав), патентных заявок (ЕАЭС/РСТ).

TL;DR (для инвестора, 1 страница)

Что: герметичные капсулы и многослойные ламинатные пакеты с инертной средой (азот / аргон) и кислород-абсорберами для долговременного (10–50 лет) хранения дорогостоящих промышленных товаров.

Зачем: в существующих решениях есть **функциональный разрыв**:

- Музеи (US National Archives, Library of Congress) умеют делать аргоновые капсулы под уникальные артефакты — но штучно, не как продукт.
- Военные (MIL-STD-2073, ГОСТ В 9.014) знают азотный продув — только для агрегатов, не для целых изделий.
- Авто-сегмент (CarCapsule, Carcoon) работает на осушенном воздухе и VCI — без инертного газа.
- MAP-индустрия (Sealed Air, Amcor) — для упаковки еды на 1–2 года, не для долговременного хранения промтоваров.

Никто не предлагает универсальный продукт «толстостенный ламинатный пакет / жёсткая капсула + инертный газ + кислород-абсорбер + IoT-мониторинг» под промсегмент.

Кому продавать:

1. Коллекционеры авто, оружия, часов, произведений искусства (Ближний Восток, Азия, премиум-РФ).
2. Музеи и архивы (РФ, СНГ — нет своего поставщика, импортируют Goppion/Glasbau Hahn).
3. Государственные стратегические резервы (Росрезерв, Минздрав, Минобороны РФ).
4. Фармацевтика (стратегические запасы вакцин и API).
5. Нефтегаз / атомная отрасль (длительная консервация запасных агрегатов).

Размер рынка (для оценки):

- Food packaging: \$421B (2025) → \$548B (2030) [MarketsAndMarkets].
- Pharma packaging: ~\$130B (2025).
- Collector-car preservation: \$3–5B при \$20B+ collector-car insurance market.

- Long-term industrial preservation: оценок нет (фрагментирован), но MIL-STD-2073 и ГОСТ В 9.014 регулируют миллиарды долларов госзаказа.
- Патентная чистота:** ближайшие патенты — US5659932A (погребальная капсула), US7723701B1 (лабораторные образцы), CN203497420U (вакуумный авточехол без газа). **Ниша «многослойный ламинат + аргон/азот + IoT-мониторинг для целого промышленного изделия» свободна.**

1. Проблема долговременного хранения промышленных товаров

1.1 Механизмы деградации в обычной атмосфере

Атмосферный воздух содержит ~21% O₂ и до 100% относительной влажности. Эти два фактора инициируют:

Механизм	Поражаемые товары	Скорость
Окисление металлов (коррозия)	Сталь, медь, серебро, бронза, чугун	0.04–0.5 мм/год при влажности >60%
Гидролиз полимеров	Пластмассы, резина, шины, прокладки	Потеря 10–30% эластичности за 5 лет
Деградация электроники	Контакты, конденсаторы, IC	Tin whiskers, окисление выводов
Окисление активных веществ	Лекарства, витамины, БАД, масла	Потеря 5–15% активности/год
Биологические процессы	Бумага, кожа, текстиль, дерево	Плесень >70% RH; жуки-вредители
Старение фотоматериалов	Плёнка, фотобумага, цифровые носители	Уксусный синдром (acetate film), CD/DVD bit rot

Источники: GOST 9.014-78 § 1.2; Maekawa S. «Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests» (Getty Conservation Institute, 1998).

1.2 Стоимость потерь

- **Фарма:** до 15% годной продукции списывается из-за нарушений хранения (источник: MBC Engineering, отраслевой обзор).
- **Food waste:** ~14% продовольствия теряется на этапе хранения (FAO «State of Food and Agriculture», 2019).
- **Военные запасы:** программа AMARG (Davis-Monthan, США) тратит десятки миллионов в год на консервацию ~3000 единиц авиатехники (нормативные документы 309th AMARG).
- **Коллекционные авто:** сезонные потери ~5–10% стоимости при хранении в неконтролируемой среде (отраслевые оценки страховщиков Hagerty, Chubb).

2. Классификация технологий долговременной защиты от окисления

Класс	Принцип	Газ	Где используется
Anoxic static (статический бескислород)	Герметичная упаковка + кислород-абсорбер связывает остаточный O ₂	Воздух → постепенно <0.1% O ₂	Пища (Mountain House, Augason Farms), музеи мелких артефактов
Inert gas flushing/purging (продув)	Откачка O ₂ + закачка N ₂ /Ar	N ₂ или Ar	Промышленные стандарты MIL/ГОСТ, фарма, MAP пищи
Inert gas blanketing (одеяло)	Непрерывное поддержание инертной атмосферы	N ₂ (преим.)	Танки нефти/масла, силосы зерна
VCI (летучие ингибиторы коррозии)	Молекулы испаряются в полости и адсорбируются на металле	— (без газа)	Cortec VpCI, Zerust ZCORR, Daubert — нефтегаз, военная техника
Vacuum + barrier	Откачка воздуха + ламинат с фольгой	—	Mil-спес MIL-PRF-131K, медицинские стерильные упаковки
Гибридные системы	Комбинация: газ + абсорбер + VCI + барьер	N ₂ или Ar	Премиум-сегмент, единичные кейсы

Ниша Аслана = гибридная система, упакованная в стандартизованный продукт.

3. Сравнение инертных газов

Газ	Цена / м³ (опт)	Плотность кг/м³	Реакционная способность	Производство	Применимость
Азот (N₂)	\$0.10–0.50	1.25	Инертен в стандартных условиях; реагирует с Li, Mg, Ti при T>800°C	PSA / мембраны / ASU; on-site	95% применений
Аргон (Ar)	\$1.50–15.00	1.78	Полностью инертен	ASU воздухоразделения; криодоставка	Премиум-ниши
CO₂	\$0.20–0.60	1.98	Кислотный, реагирует с водой → H₂CO₃; растворяется в жирах	Промышленный побочный продукт	МАР мяса (бактериостатик), не для долгосрочного
Гелий (He)	\$30–60	0.18	Полностью инертен; легко утекает	ASU + газовые месторождения	Только для специфических задач (поиск утечек)
Криптон (Kr)	\$300–800	3.74	Полностью инертен	ASU редкие фракции	Экономически невозможно для упаковки
Ксенон (Xe)	\$5,000–15,000	5.89	Полностью инертен (биологически активен — анестетик)	ASU редкие фракции	Экономически невозможно

Ключевой вывод по газам

Аргон оправдан только когда:

- Стоимость единицы товара покрывает 10× премию** (вино \$50–500/бутылка; коллекционное авто €1M+; музейный артефакт; ювелирка).
- Молекулы крупнее → меньше утечки** через микропоры барьерного материала.
Подтверждено выбором аргона для Декларации Независимости США (NIST «Preserving Founding Documents»).
- Плотность газа выше воздуха** → «затекает» в полости и вытесняет O₂ снизу (вино, оливковое масло — Coravin, Olive Oil Source).
- Нужна абсолютная инертность** — литий-металл, ультрачистая электроника, активные металлы при высокой T.

Во всех остальных случаях — азот. Получают on-site PSA-генератором, \$0.4–1.0/CCF.

Ксенон и криптон убираем из продуктовой линейки — экономика не сходится никогда.

Источники:

- Coravin «Why Argon Gas Is the Best Wine Preserver» — премиум-кейс.

- Manufacturing.net «Nitrogen Blanketing of Edible Oils» — экономика N₂.
- Ossila «Argon vs Nitrogen Glove Box» — сравнительный анализ.
- NIST «Preserving Founding Documents» — выбор Ar для Декларации.

4. Барьерные материалы и толщины

4.1 Кислородопроницаемость (OTR) — главный параметр

OTR (Oxygen Transmission Rate) измеряется в см³ O₂ / (м² · сутки · атм) при 23°C, 0% RH (ASTM D3985, ISO 15105).

Материал	OTR (см ³ /м ² ·день)	Толщина	Срок «насыщения O ₂ до 1%» (для пакета 1 м ³)
LDPE (обычный пакет)	7800	50 мкм	<1 день
HDPE	1500	100 мкм	~5 дней
PA6 (полиамид)	40	100 мкм	~6 месяцев
PET	50	100 мкм	~5 месяцев
EVOH (32% ethylene)	0.3	30 мкм	~80 лет (но боится влаги!)
Aluminized PET (Met-PET)	0.5–2	100 мкм	~10–40 лет
Foil laminate (PET/Al-foil/LLDPE)	<0.05	125–190 мкм	>200 лет
Стекло	0	—	бесконечность

4.2 Реальные стандарты и материалы

MIL-PRF-131K (Mil-spec barrier material для long-term storage):

- Структура: PET / Al-foil / LLDPE
- Толщина: 0.0048”–0.0075” (~120–190 мкм)
- OTR: <0.05 см³/м²·день
- Срок хранения: до 25 лет с десикантом
- Источник: [3D Barrier Bags MIL-PRF-131](#)

MIL-PRF-22191 Type I (transparent barrier):

- Структура: PVDC-coated PET или EVOH-coated multilayer
- Толщина: ~100 мкм
- OTR: 0.5–2.0 см³/м²·день
- Используется когда нужна визуальная инспекция

MIL-PRF-81705F Type I (электроника, ESD + влаго-барьер):

- Структура: Met-PET / PE / Foil / ESD-sealant
- Применение: ракетные системы, чувствительные к влаге сборки

ГОСТ В 9.014-78 (РФ — консервация военной техники):

- Варианты защиты ВЗ-10/14/15/16: «защитная среда инертным газом — азотом по ГОСТ 9293-74»
- Требования к среде: точка росы $\leq 228\text{ K}$ ($-45\text{ }^{\circ}\text{C}$), $\text{O}_2 \leq 0.05\%$ об.
- Внутренняя упаковка ВУ-5: герметичный полимерный/металлизированный чехол
- **Аргон в ГОСТ В 9.014 не упомянут** — только азот

Mylar (PET-laminate) для long-term food storage:

- Толщина: 5–7 mil ($\approx 125\text{--}175\text{ мкм}$)
- Производители: Sorbent Systems / IMPAK (PAKVF4C), Wallaby, Augason Farms
- OTR: $0.05\text{--}0.5\text{ см}^3/\text{м}^2\cdot\text{день}$
- Срок хранения белого риса: 30 лет (с O_2 -абсорберами)

Фарма-блистеры:

- PVC: 250 мкм базис
- PVC + PVDC ($60\text{--}120\text{ г/м}^2$) — средний барьер
- PVC + Aclar (PCTFE $15\text{--}51\text{ мкм}$) — высокий барьер
- Alu/Alu (OPA-Alu-PVC) — максимальный барьер

4.3 Рекомендация по толщинам для проекта

Критическая ошибка исходного реферата ChatGPT: В таблице предложены толщины 50–150 мкм голого ПЭТ/ПА. Для долговременного (10+ лет) хранения этого **недостаточно** — O_2 просочится за 2–5 лет.

Реальная рекомендация:

Срок хранения	Минимальная конструкция	Толщина
1–3 года	Met-PET + PE	80–100 мкм
5–10 лет	Met-PET / PE / Foil-laminate	100–150 мкм
10–25 лет	PET / Al-foil / LLDPE (mil-spec)	125–190 мкм
25–50 лет	PET / Al-foil / LLDPE + жёсткая капсула (стекло/титан/композит)	200+ мкм
50–200 лет	Стеклянная/титановая капсула с аргоном (Декларация Независимости)	стекло + Ti

5. Кислород-абсорберы

Ключевая инновация Mitsubishi Gas Chemical: **iron-based и organic-based oxygen scavengers**, химически связывающие остаточный O₂ внутри упаковки.

5.1 Линейка Mitsubishi

Продукт	Тип	O ₂ -ёмкость	Применение
Ageless Z	Iron-based, влажный режим	100 cc/sachet и больше	Пища, БАД
Ageless ZP	Iron-based, сухой режим	100–500 cc	Сухие продукты, орехи
Ageless OMAC	Organic	50–200 cc	Электроника (без металлической пыли)
RP System Type AN	Iron-based + влагопоглотитель	100 cc	Музейные артефакты
RP System Type K	Iron-based, сухой	100 cc	Сухая среда, металлы, документы
Pharmakeep	Organic	5–100 cc	Фармацевтические таблетки, капсулы

Источник: [Mitsubishi Gas Chemical — Ageless, Pharmakeep, Conservation Support Systems — RP System](#).

5.2 Расчёт количества абсорбера

Для герметичного пакета объёмом V (литров) с воздухом, содержащим 21% O₂:

- Количество O₂ = $0.21 \times V \times 1000 \text{ см}^3$
- Например, V = 1 м³ → ~210,000 см³ O₂ → нужно 2100 cc абсорбер-ёмкости (~21 саше по 100 cc)

В капсуле для авто (V ≈ 6 м³): при газовом продуве N₂ остаточный O₂ ~1% = 60,000 см³ O₂ → достаточно 6 саше Ageless Z 100 cc как страховки.

5.3 Ключевой принцип проекта

> **Газовый продув + кислород-абсорбер = двойная защита.** > Газ выдавливает 99% воздуха, абсорбер связывает оставшееся. > Без абсорбера любая микроутечка через 6–12 месяцев превращает капсулу в обычный пакет.

6. IoT-мониторинг (свободная ниша)

В существующих решениях нет встроенного датчика остаточного O₂ и герметичности. Это **вторая патентная зона** для проекта.

6.1 Доступные сенсоры

Параметр	Технология	Диапазон	Цена за датчик
O ₂ residual	Электрохимический (City Tech, Honeywell)	0–25% O ₂ , точность ±0.1%	\$30–80
O ₂ residual (low-cost)	Optical fluorescence	0–1% O ₂ , точность ±0.05%	\$200–500
Влажность RH	Capacitive (Sensirion SHT4x, Bosch BME280)	0–100% RH	\$5–15
Утечка / давление	MEMS pressure (Bosch BMP388)	300–1100 hPa	\$5–10
Температура	Встроена в большинство сенсоров	—	—
RFID/BLE передача	Sub-GHz LoRa или BLE 5.0	—	\$10–30

Итого датчик «O₂ + RH + P + T + BLE»: \$50–200 в опте.

6.2 Архитектура системы мониторинга

[Капсула с инертным газом]

- └ Датчик O₂/RH/P/T (внутри капсулы, на батарейке CR2032, ресурс 5–10 лет)
- └ BLE-маяк (раз в час)
- └ Внешний концентратор (один на склад) → Cloud (Telegram/email-алерт)

Аналог в мире: **NIST для Декларации Независимости** мониторит свои капсулы 20 лет — но это дорогое штучное решение. Стандартизованный «датчик в каждый пакет» — никто не делает.

7. Рекомендации по нишам (продуктовая сетка)

Ниша	Газ	Конструкция	Толщина	Размер	Цена опт	Цена розница
Гаражная капсула под коллекционное авто	N ₂ + 6 сашé Ageless Z	Жёсткий каркас + foil-laminate / стеклокомпозит	200–400 мкм	5×2×1.5 м	\$1,500–4,000	\$5,000–15,000
Капсула под мотоцикл / классику	N ₂ + 4 сашé	Foil-laminate с молнией	150–200 мкм	2.5×1×1.5 м	\$400–800	\$1,500–3,000
Оружейный пакет / охотничий	N ₂	Foil-laminate (mil-spec)	150 мкм	1.5×0.3×0.1 м	\$30–80	\$150–400
Стратегические резервы лекарств	N ₂	Medical-grade Al-foil	100 мкм	0.3×0.2×0.05 м	\$1–5 / шт	тендер Р за партию
Архивная капсула (документы, иконы, монеты)	Ar + RP-System Type K	Aluminized PET + жёсткий каркас	100–150 мкм	разные	\$50–200	\$200–800
Капсула под слитки золота / коллекционные часы	Ar + Ageless OMAC	Жёсткая стеклянная/металлическая капсула	—	0.3×0.3×0.1 м	\$80–250	\$300–1,200
Премиум-винные/виски капсулы	Ar	Многослойный пакет вокруг бутылки	—	под бутылку	\$5–15	\$30–100
Капсула-репликатор музейной витрины (ГИМ/Эрмитаж/локальные)	Ar + RP-System Type AN	Стекло-Ti с уплотнениями + IoT	—	по ТЗ	под заказ	\$5,000–50,000

7.1 Экономическое обоснование (юнит-экономика капсулы под авто)

Себестоимость:

- Foil-laminate (mil-spec) $30 \text{ м}^2 \times \$15/\text{м}^2 = \450
- Жёсткий каркас (трубы + профиль) = \$200
- Молния промышленная (YKK Aquaseal) $8 \text{ м} \times \$20 = \160
- N₂-картриджи или подключение к стандартному баллону 50 л = \$100
- 6 сашé Ageless Z = \$30
- IoT-датчик = \$80
- Сборка, упаковка, логистика = \$300
- Итого себестоимость: ~\$1,320**

Цена розница: \$5,000–15,000 в зависимости от премиальности и комплектации. **Маржа: 70–90%.**

Целевой клиент: коллекционер авто стоимостью €500k+. Капсула за €5k = 1% от цены машины за 25–50 лет защиты. Эластичность спроса очень низкая.

7.2 Объём рынка (для трёх первых ниш)

- **Коллекционные авто в мире:** ~5 млн машин (Hagerty Insurance, 2024). Если 1% владельцев купят капсулу — 50,000 шт × \$10k = **\$500M**.
- **Российский Росрезерв и Минздрав:** годовой бюджет на стратегические запасы ~₽200B; даже 0.5% на современную упаковку = ₽1B/год.
- **Музейные витрины РФ + Казахстан:** ~5,000 музеев с бюджетом >₽1M/год; 1% покупает капсулу/год = 50 капсул × ₽1M = **₽50M/год**.

8. Стандарты и сертификация

Применимые российские:

- **ГОСТ 9.014-78 / ГОСТ В 9.014** — Защита от коррозии при хранении (варианты В3-10/14/15/16)
- **ГОСТ 9293-74** — Азот газообразный и жидкий (требования чистоты)
- **ГОСТ Р 52684** — Упаковка пищевая в модифицированной газовой среде
- **ГОСТ ISO 11607** — Упаковка для медицинских изделий, подлежащих стерилизации
- **ГОСТ 26663-85** — Транспортные пакеты (для крупных капсул)

Применимые международные:

- **MIL-STD-2073-1E w/CHG-4** (US DoD, 2019) — Methods of Preservation
- **MIL-PRF-131K** — Barrier Material, Watervaporproof, Greaseproof, Flexible, Heat-Sealable
- **MIL-PRF-22191** — Barrier Material, Transparent
- **MIL-PRF-81705F** — Barrier Material, Flexible, Electrostatic Protective
- **MIL-PRF-3420** — VCI packaging
- **ISO 15106** — Кислородопроницаемость (OTR) — методы измерения
- **ASTM D3985** — Standard Test Method for OTR through Plastic Film

Дорожная карта сертификации:

1. **Этап 1:** ГОСТ Р + декларация соответствия ТР ТС → выход на РФ-рынок (3–6 мес).
 2. **Этап 2:** Сертификация ВУ-5 ГОСТ В 9.014 → допуск к гособоронзаказу (12–18 мес).
 3. **Этап 3:** Аудит MIL-PRF-131K → экспорт США/НАТО (опционально, 12–24 мес).
 4. **Этап 4:** Патент ЕАЭС + PCT → защита ИС (6–12 мес параллельно).
-

9. Список реальных источников

Музейная и архивная консервация

- Maekawa S. (1998). *Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests*. Getty Conservation Institute. [oxygenfree.pdf](#)
- National Archives, USA. *Re-encasement of the Charters of Freedom* (Декларация Независимости в архиве). [archives.gov/press/press-kits/charters.html](#)
- NIST. *Using Science to Preserve America's Founding Documents*. [nist.gov/preserving-past](#)
- Library of Congress. *Anoxic Encasements*. [loc.gov/preservation/scientists/projects/anoxic_cases.html](#)
- Museum Pests Working Group. *Solutions: Nitrogen/Argon Gas Treatment*. [museumpests.net](#)
- AIC Conservation Wiki. *Anoxia*. [conservation-wiki.com/wiki/Anoxia](#)

Кислород-абсорберы и барьерные материалы

- Mitsubishi Gas Chemical. *Ageless Oxygen Absorbers*. [mgc.co.jp/eng/products/sc/ageless](#)
- Mitsubishi Gas Chemical. *Pharmakeep — Organic Oxygen Absorber*. [mgcs.com.sg/pharmakeep](#)
- Conservation Support Systems. *RP System Type-AN*. [conservationsupportsystems.com](#)
- TALAS. *Mitsubishi Oxygen Absorbers RP-A & RP-K*. [talasonline.com](#)
- Sorbent Systems. *Mylar Bags*. [sorbentsystems.com/mylar.html](#)
- IMPAK Corporation. [impakcorporation.com](#)

Военные и промышленные стандарты

- DoD. *MIL-STD-2073-1E w/CHG-4* (2019). [s3vi.ndc.nasa.gov / MIL-STD-2073](#)
- *MIL-STD-2073 Methods Lookup*. [camphill.leidos.com](#)
- 3D Barrier Bags. *MIL-PRF-131*. [3dbarrierbags.com](#)
- 3D Barrier Bags. *MIL-PRF-81705*. [3dbarrierbags.com](#)
- Royco Packaging. *MIL-DTL-117 Barrier Bags Explained*. [roycopackaging.com](#)
- ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. [docs.cntd.ru/document/1200004940](#)
- ГОСТ 9293-74. Азот газообразный и жидкий. [docs.cntd.ru/document/1200006220](#)

VCI и альтернативные технологии

- Cortec Corporation. *VpCI Films & Bags*. [cortecvci.com](#)
- Cortec. *VCI vs Nitrogen — Bavarian paper 5450*. [cortecvci.com Publications](#)
- Daubert Cromwell. *Military Packaging*. [daubertcromwell.com](#)
- Zerust. *VCI Gun Storage Bags*. [zerustproducts.com](#)
- Arms Preservation Inc. [apistoragebags.com](#)

Авто-сегмент (текущие конкуренты)

- CarCapsule. carcapsule.com
- Carcoon Storage Systems. carcoon.com
- AutoPyjama PermaBag. autopyjama.com
- SSR Performance Munich (подземный гараж с N₂). ssr-performance.de

МАР пицца и фарма

- Coravin. *Why Argon Gas*. coravin.com
- Air Liquide. *Modified Atmosphere Packaging*. airliquide.com
- Air Products. *Pharma Packaging Inerting/Blanketing*. airproducts.com
- MVS Engineering. *Nitrogen in Pharma*. mvsengg.com
- Sealed Air. *CRYOVAC MAP Trays*. sealedair.com
- Manufacturing.net. *Nitrogen Blanketing of Edible Oils*. manufacturing.net

Патенты (ближайшие, для патентного поиска)

- US5659932A — Burial capsule with inert gas. patents.google.com
- US7723701B1 — Specimen preservation. patents.google.com
- CN203497420U — Vacuum bag для авточехла (без газа). patents.google.com

Рынок

- MarketsAndMarkets. *Top Food Packaging Companies*. marketsandmarkets.com
- Hagerty Insurance Annual Reports — collector-car market.
- AMARG (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group). airandspaceforces.com

10. Что в исходном файле было неверно (для внутреннего использования)

В диалоге Аслана с ChatGPT от 2026-05-04 модель сгенерировала ряд **галлюцинаций** — выдуманных авторов и работ, которые проверить невозможно:

- ❌ «Stenmarck, Å., Jensen, C., Quested, T., Moates, G. (2017). Environmental impact of packaging and food losses in a life cycle perspective.» — реальной публикации с такими авторами и точно таким названием в открытых источниках не найдено.
- ❌ «Jong, P. (2019). Innovative Food Preservation Technologies and Their Potential Applications in the Food Industry.» — не находится.
- ❌ «David Harris. Protective Atmospheres for Food Preservation» — автор и работа не идентифицируются.

- ❌ «Robert Johnson. Inert Gases: At the Vanguard of Modern Medicine and Technology» — не идентифицируется.
- ❌ Рекомендация ксенона/криптона как практичного наполнителя — экономически невозможно.
- ❌ Толщины 50–150 мкм без указания фольгированного ламината — недостаточно для долгосрочного хранения.

Эти источники во внешних материалах не использовать. Заменены реальными в разделе 9.

11. План работ — что дальше

Этап 1: Подготовка (1–2 месяца)

- ☐ Финализировать техническую справку (этот документ — v1, доработать с экспертами).
- ☐ Юридическая проверка патентной чистоты в патентных поверенных РФ + РСТ.
- ☐ Подача провизорной патентной заявки ЕАЭС.
- ☐ Поиск производителя foil-laminate в РФ/Казахстане (Микроласт, Биакспен, Полипак).
- ☐ Поиск поставщика IoT-датчиков O₂ (Sensirion, Honeywell, российские «Интех»).

Этап 2: Прототип (3–6 месяцев)

- ☐ Изготовление 3 прототипов:
 - Гаражная капсула под мотоцикл (тестовая, минимальная).
 - Архивная капсула под коллекцию монет/документов.
 - Капсула под слитки золота / часы (премиум).
- ☐ 6-месячный тест: замер O₂ внутри каждый день через IoT-датчик.
- ☐ Параллельный контрольный образец без инертного газа.

Этап 3: Питч и продажи (6–12 месяцев)

- ☐ Презентация для коллекционеров (РФ, ОАЭ, Казахстан).
- ☐ Тендерные заявки в Росрезерв, Минздрав, Минобороны.
- ☐ Переговоры с музеями (ГИМ, Эрмитаж, ГМИИ).
- ☐ Возможная партнёрская модель с Mitsubishi Gas Chemical (поставка O₂-абсорберов как OEM).

Этап 4: Серия (12+ месяцев)

- ☐ Выход в серийное производство в РФ.
- ☐ Расширение линейки (винные капсулы, премиум-сегмент).
- ☐ Экспорт в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сингапур, Гонконг, Швейцарию (рынки коллекционных авто и часов).

Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.

Контакты заказчика: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com